



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

з дисципліни “Розробка мобільних застосунків під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ПІ-33

Походун В.О.

Перевірів:

Орленко С. П.

“4” квітня 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище порожнє) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Вікно вибору поїзду містить: два текстові поля (пункти відправлення та прибуття), групу опцій (час відправлення) та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Посилання на відео демонстрацію застосунку:

 Android Lab3 Recording.mkv

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Опишіть як організована робота з налаштуваннями (даними у вигляді

пари «ключ-значення»).

В Android для збереження простих даних у вигляді пар «ключ-значення» використовується `SharedPreferences`. Отримати екземпляр можна через `getSharedPreferences()` або `getPreferences()`. Для запису даних використовується `Editor` — викликаємо `edit()`, потім `putString()`, `putInt()`, `putBoolean()` тощо, і зберігаємо через `apply()` (асинхронно) або `commit()` (синхронно). Для читання — `getString()`, `getInt()` тощо з значенням за замовчуванням. `SharedPreferences` підходить для збереження невеликих обсягів даних: налаштувань користувача, токенів, прапорців. Дані зберігаються у XML-файлі у внутрішньому сховищі застосунку.

2. Опишіть типи сховищ файлів та причини їх використання.

В Android є два типи файлових сховищ. Внутрішнє сховище (`Internal Storage`) — приватне для застосунку, інші застосунки не мають до нього доступу, файли видаляються разом із застосунком. Використовується для конфіденційних даних. Зовнішнє сховище (`External Storage`) — доступне для інших застосунків, поділяється на приватне (`app-specific`) та загальнодоступне (`shared`). Приватне зовнішнє сховище видаляється разом із застосунком, а загальнодоступне (фото, документи) — залишається. Зовнішнє сховище використовують для файлів, якими потрібно ділитися або які мають зберігатися після видалення застосунку.

3. Опишіть процес роботи з файлами та файловою системою.

Для запису файлу у внутрішнє сховище використовується `openFileOutput()`, який повертає `FileOutputStream`. Для читання — `openFileInput()`, який повертає `FileInputStream`. Для роботи із зовнішнім сховищем спочатку потрібно перевірити його доступність через `Environment.getExternalStorageState()`. Каталог приватного зовнішнього сховища отримуємо через `getExternalFilesDir()`. Для загальнодоступного

сховища на нових версіях Android використовується MediaStore або Storage Access Framework. Також можна створювати кеш-файли через `getCacheDir()`.

4. Опишіть процес роботи з базами даних SQLite за допомогою класу `SQLiteOpenHelper`, наведіть переваги та недоліки.

`SQLiteOpenHelper` — абстрактний клас, який спрощує створення та оновлення БД. Потрібно наслідувати його та реалізувати методи `onCreate()` (створення таблиць) і `onUpgrade()` (міграція при зміні версії). Для отримання БД використовується `getWritableDatabase()` або `getReadableDatabase()`. Запити виконуються через методи `insert()`, `query()`, `update()`, `delete()` або `rawQuery()`.

Переваги: простий у використанні, не потребує додаткових бібліотек, повний контроль над SQL-запитами. Недоліки: багато шаблонного коду, немає перевірки SQL-запитів на етапі компіляції, потрібно вручну керувати курсорами та перетворювати дані в об'єкти.

5. Як відбувається робота з БД за допомогою бібліотеки Room, наведіть переваги та недоліки.

Room — це бібліотека-обгортка над SQLite від Google. Складається з трьох компонентів: Entity (клас-сутність, позначений анотацією `@Entity`, відповідає таблиці), DAO (інтерфейс з анотаціями `@Insert`, `@Query`, `@Update`, `@Delete` для доступу до даних) та Database (абстрактний клас з анотацією `@Database`, точка доступу до БД).

Переваги: менше шаблонного коду, перевірка SQL-запитів на етапі компіляції, зручна інтеграція з LiveData та Flow, автоматичне відображення між об'єктами та таблицями. Недоліки: додаткова залежність, менший контроль над SQL, час на вивчення анотацій.

6. Наведіть характеристики екранів мобільних пристроїв.

Основні характеристики: розмір екрану (діагональ у дюймах), роздільна здатність (кількість пікселів, наприклад 1920x1080), щільність пікселів

(DPI/PPI — пікселі на дюйм), співвідношення сторін (16:9, 20:9 тощо), частота оновлення (60/90/120 Гц), яскравість (у нітах), глибина кольору та контрастність. В Android для адаптації під різні екрани використовуються dp (density-independent pixels) замість звичайних пікселів.

7. Наведіть класифікацію та відмінності технологій (типів) екранів мобільних пристроїв.

Основні технології: LCD (Liquid Crystal Display) — рідкокристалічні екрани, потребують підсвічування, поділяються на TN (швидкий відгук, погані кути огляду), IPS (хороші кольори та кути огляду) та VA (висока контрастність). OLED (Organic LED) — кожен піксель світиться самостійно, глибокий чорний колір, менше споживання енергії на темних зображеннях. AMOLED/Super AMOLED — вдосконалені версії OLED від Samsung з кращою яскравістю та кольоропередачею. E-Ink — електронне чорнило, мінімальне споживання енергії, використовується в електронних книгах.

8. Наведіть поняття та характеристику сенсорних екранів.

Сенсорний екран — це пристрій введення та виведення інформації, який дозволяє користувачу взаємодіяти з інтерфейсом через дотики до екрану. Основні характеристики: тип сенсора (ємнісний, резистивний), підтримка мультитачу (кількість одночасних точок дотику), час відгуку, точність розпізнавання дотику, стійкість до подряпин та підтримка стилуса. Сучасні смартфони переважно використовують ємнісні екрани з підтримкою 5-10 одночасних дотиків.

9. Наведіть загальну класифікацію сенсорних екранів

Сенсорні екрани класифікують за технологією: резистивні — складаються з двох провідних шарів, реагують на натискання будь-яким предметом, дешеві, але менш точні та не підтримують мультитач. Ємнісні — реагують на дотик провідного об'єкта (палець), підтримують мультитач,

висока точність, використовуються в більшості смартфонів. Інфрачервоні — сітка ІЧ-променів над екраном, реагують на будь-який предмет, використовуються в інтерактивних дошках. Також є хвильові (SAW) та оптичні сенсорні екрани, але вони рідко зустрічаються в мобільних пристроях.

10. Наведіть рекомендації щодо розробки інтерфейсів для сенсорних екранів.

Мінімальний розмір інтерактивного елемента — 48x48 dp, щоб користувач міг легко натиснути. Відстань між елементами повинна бути достатньою для уникнення випадкових натискань. Важливі дії розміщувати в зоні досяжності великого пальця. Уникати дрібних елементів та близько розташованих кнопок. Використовувати зрозумілий візуальний зворотний зв'язок при натисканні. Підтримувати жести (свайп, пінч, довгий тап) для зручної навігації. Адаптувати інтерфейс під різні розміри та орієнтації екрану. Дотримуватися Material Design Guidelines.